



KTO KARATAY  
ÜNİVERSİTESİ

**DİSİPLİNLERARASI PROJE DERSİ**  
**2025-2026 Bahar**

**PROJE ÖNERİ FORMU**

| <b>GRUP BİLGİLERİ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>Öğrenci Ad-Soyad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Öğrenci No</b> | <b>Bölüm</b>                        | <b>İmza</b> |
| Nurefşan Dolaş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 221450041         | Bilgisayar<br>Mühendisliği          |             |
| Beril Şener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 221450024         | Bilgisayar Mühendisliği             |             |
| Nazenin Nur Avcıküçük                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 221450028         | Bilgisayar<br>Mühendisliği          |             |
| Ege Yıldız                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 221450055         | Bilgisayar<br>Mühendisliği          |             |
| Fatma Nur Yaşar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 221452011         | Endüstri Mühendisliği               |             |
| Gizem Dinçer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 231452009         | Endüstri Mühendisliği               |             |
| Furkan Pancar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 221451017         | Elektrik-Elektronik<br>Mühendisliği |             |
| Mehmet Erkam Güven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 241451027         | Elektrik-Elektronik<br>Mühendisliği |             |
| <b>PROJE BAŞLIĞI:</b><br>ΩHHM (Otonom Hibrit Haberleşme & Mikroşebeke)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                     |             |
| <b>PROJE ÖZETİ:</b><br><b>Projenin Amacı:</b><br>Bu projenin temel amacı; deprem gibi büyük afetlerde merkezi elektrik şebekesi ve haberleşme altyapısı tamamen çökse dahi, trafo merkezlerini otonom karar alabilen birer “akıllı enerji adasına” (microgrid) dönüştürerek hastane, baz istasyonu ve arama-kurtarma koordinasyon merkezleri gibi hayati hizmetlerin kesintisiz sürmesini sağlamaktır. Geliştirilecek sistem, kriz anlarında donanım ve yazılım entegrasyonu ile yönetimi otomatik olarak devralarak can güvenliğini merkeze alan dirençli bir acil durum altyapısı oluşturmayı hedeflemektedir.<br><br>Ülkemizin aktif afet kuşağında yer alması, kriz anlarında mevcut merkezi şebekelerin kırılganlığını ve iletişimsizlik sorununu açıkça ortaya koymaktadır. Bu konunun seçilmesindeki temel neden; donanım altyapısı, |                   |                                     |             |

**DİSİPLİNLERARASI PROJE DERSİ**  
**2025-2026 Bahar**

haberleşme algoritmaları ve matematiksel optimizasyon modellerini birleştirerek, afet anında elde kalan kısıtlı enerjiyi (güneş panelleri, V2G ile elektrikli araç bataryaları) en yüksek toplumsal faydayı sağlayacak rotalara yönlendirecek çok disiplinli bir çözüme duyulan acil ihtiyaçtır. Projenin özgün değeri ise geliştirilecek sistemin yalnızca afet anında raftan indirilen atıl bir teknoloji olmak yerine, normal zamanlarda da şebekeye destek verip enerji verimliliğini artıran sürdürülebilir ve çift yönlü bir akıllı şebeke mimarisi sunmasından gelmektedir.

**Kullanılacak Yöntemler ve Ana Hatları:**

**1. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (EE) – “Enerji ve Kontrol Katmanı”**

- Enerji Hasadı ve Dönüşümü:** Güneş panelleri ve elektrikli araçlardan gelen enerjiyi şebekeye uygun hale getirecek hibrit invertör ve DC-DC dönüştürücülerin tasarımı.
- V2G (Vehicle-to-Grid) Donanım Entegrasyonu:** Elektrikli araç bataryalarından tek yönlü enerji akışını sağlayacak güç elektroniği devrelerinin ve fiziksel donanım arayüzlerinin geliştirilmesi.
- Akıllı Anahtarlama (Smart Switching):** Arıza durumunda hattı ana şebekeden izole eden ve otonom mikroşebekeyi aktif eden güç elektroniği devreleri.
- Haberleşme Donanımı:** Düğümler arası düşük güç tüketimli (LoRa/RF) iletişim modüllerinin ve mini-baz istasyonu vericilerinin donanımsal entegrasyonu.
- Normal Zaman modu:** Batarya doluluk oranına göre enerjiyi sürekli şebekeye (güç kaydırma) güç yönetimi devresi.

**2. Bilgisayar Mühendisliği (CE) – “Yazılım, Uç Bilişim ve Karar Mimarisi”**

- Merkeziyetsiz Ağ (Mesh Network):** Afet anında internet olmadan trafolar arası iletişimi sağlayan LoRa/RF tabanlı mesh ağ yapısı kurulacaktır. Yerel MQTT protokolüyle veri iletimi sağlanacak ve ağ koptuğunda dinamik rota bulan “kendi kendini onaran” (Self-Healing) algoritmalar kodlanacaktır.
- Uç Bilişim (Edge Computing):** Sensörlerden alınan akım/voltaj verileri buluta gitmeden doğrudan uç cihazlarda (Edge) düşük gecikmeyle işlenecektir. Arıza anında akıllı rölelere otonom izolasyon (Islanding) komutları iletilerek sistem kararlılığı sağlanacaktır.
- V2G (Vehicle-to-Grid) Yazılım Entegrasyonu:** Elektrikli araçlarla şebeke haberleşmesini sağlayan protokoller entegre edilecektir. Araçların batarya doluluk oranlarına (SoC) göre, şebekeye enerji aktarımı veya şarj süreçlerini yönetecek kontrol döngüleri yazılacaktır.
- Otonom Karar Motoru (Decision Engine):** Endüstri Mühendisliğinin optimizasyon modelleri (AHP, Sırt Çantası), donanıma gömülü yazılım iş kurallarına (Rule Engine) dönüştürülecektir. Böylece kısıtlı enerjinin en kritik noktalara (hastane, baz istasyonu vb.) otonom yönlendirilmesi sağlanacaktır.

**DİSİPLİNLERARASI PROJE DERSİ**  
**2025-2026 Bahar**

- e. **Dijital İkiz (Digital Twin):** Şebeke verileri zaman serisi veritabanlarında saklanacaktır. Bu altyapıyla şebekenin sanal ortamda simüle edilmesi ve afet senaryolarının (stres testleri) koşturulması için dijital ikiz mimarisi kurulacaktır.
- f. **İzleme Paneli (Dashboard):** Afet koordinasyon ekipleri için web tabanlı canlı bir arayüz geliştirilecektir. Bu panel üzerinden aktif trafolar, enerji rezervleri ve otonom yönlendirmeler harita üzerinde anlık (real-time) olarak görselleştirilecektir.

**3. Endüstri Mühendisliği (IE) – “Optimizasyon ve Strateji”**

- a. **Kritik Yük Önceliklendirme:** Hangi noktanın (hastane, telsiz kulesi, su pompası) ne kadar önceliği olduğunu belirleyen matematiksel karar modelleri (AHP/TOPSIS).
- b. **Enerji Dağıtım Optimizasyonu:** Kısıtlı enerjinin, maksimum faydayı sağlayacak şekilde en verimli hangi rotadan ve ne kadar süreliğine dağıtılacağını modellenmesi.
- c. **Fizibilite ve Risk Analizi:** Sistemin kurulum maliyeti ile afet anında kurtaracağı can/mal değerinin karşılaştırmalı analizi.

**Ulaşılmak İstenen Hedefler:**

Projenin temel hedefi, afet anında trafo merkezlerindeki yerel enerji kaynaklarını (güneş panelleri, V2G teknolojisiyle bağlı araçlar vb.) kullanarak kısıtlı enerjiyi otonom bir şekilde en kritik noktalara (hastaneler, baz istasyonları) yönlendirmektir. Aynı zamanda, haberleşme altyapısının çöktüğü senaryolarda her bir trafo düğümünün çevresine acil durum iletişim ağı sunan birer “haberleşme kalesi” (mesh network) gibi davranması amaçlanmaktadır.

**Bilimsel Katkılar:**

Bu proje, literatürde genellikle göz ardı edilen “tam iletişim kaybı” senaryosunu odağına alarak, afetlere dayanıklı merkeziyetsiz bir mikro şebeke modeli sunmaktadır. Şebeke altyapısı grafik teorisiyle modellenerek, sürece olasılıksal afet simülasyonları dahil edilecektir. Kritik yüklerin önceliklendirilmesi probleminde çok kriterli karar verme (AHP/TOPSIS) ve adaptif algoritmalar harmanlanarak, akıllı şebekeler literatürüne uygulanabilir ve ölçülebilir yeni bir karar mekanizması çerçevesi kazandırılacaktır.

**Teknolojik Katkılar:**

Proje, mevcut trafoları modüler bir yapıyla “akıllı enerji adasına” dönüştüren çift modlu (normal/afet) yenilikçi bir donanım-yazılım mimarisi geliştirmektedir. Merkezi bir komuta ihtiyaç duymadan uç cihazlarda (Edge Computing) çalışan karar mekanizmaları, adaptif “kendi kendini iyileştirme” (self-healing) algoritmaları ve V2G entegrasyonu tek bir sistemde birleştirilecektir. Artçı depremler gibi dinamik süreçlerde şebekenin anlık verilerle kendini yeniden yapılandırabilmesi, mevcut otomasyon sistemlerinin ötesinde esnek bir koruma kalkını sağlayacaktır.

**Sosyo-Ekonomik Katkılar:**

**DİSİPLİNLERARASI PROJE DERSİ**  
**2025-2026 Bahar**

Hastaneler ve iletişim merkezleri gibi kritik altyapıların afet anında çalışmaya devam etmesi sağlanarak, müdahale gecikmelerinden kaynaklanacak can ve mal kayıpları en aza indirilecektir. Sistemin sadece afet anında değil, normal zamanlarda da şebekeye destek vererek (güç kaydırma) enerji verimliliğini artırması, kurulum maliyetini hızla amorti eden ekonomik bir model yaratacaktır. Kurulacak bu yerel dayanıklılık altyapısı, şehirlerin stratejik bağımsızlığını ve toplumsal sürdürülebilirliği doğrudan destekleyecektir.

**SKA (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) Uyumluluğu ve Hedef Göstergeler:**

- SKA 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji):** Güneş enerjisi ve V2G entegrasyonu ile yenilenebilir enerjinin payı artırılacak (SKA 7.2, 7.a); otonom güç kaydırma ile enerji verimliliği sağlanacaktır (Gösterge 7.3.1).
- SKA 9 (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı):** Afet anında LoRa/RF tabanlı “Mesh” ağlarıyla iletişimin sürekliliği sağlanacak (SKA 9.c); Uç Bilişim (Edge) ile mevcut trafolar akıllı ve otonom altyapılara dönüştürülecektir (Gösterge 9.4.1).
- SKA 11 (Sürdürülebilir Şehirler):** Kritik altyapılar (hastane, iletişim kulesi) “akıllı enerji adaları” ile ayakta tutularak, şehirlerin afet direnci artırılacak ve can kayıpları minimize edilecektir (SKA 11.5, 11.b).
- SKA 12 (Sorumlu Tüketim ve Üretim):** Kısıtlı enerji, yöneylem algoritmalarıyla en verimli rotalara yönlendirilerek doğal kaynak yönetimi sağlanacak ve israf önleneyecektir (SKA 12.2, Gösterge 12.c.1).
- SKA 17 (Amaçlar İçin Ortaklıklar):** Disiplinler arası mühendislik yaklaşımıyla, afet ve enerji yönetimi alanında teknolojik kapasite inşasına yenilikçi bir Ar-Ge modeliyle katkı sunulacaktır (SKA 17.8).